

复现 + 跟进 Wong 等 (arXiv:2603.13778) —— 一页结果卡

时和鸣 (HKUST MSc Physics, Scientific Computing) · 基于 arXiv:2603.13778 与 arXiv:2507.08533 · 2026-09-01

一句话：复现了论文核心结论（温度退火 > 增益退火），并量化两个增量——① 闭环残差调度（ μ 驱动的 $\pm 30\%$ 修正， $N=200$ 迁移后均值最优、方差最小）；② 动量动力学（论文 future work）：TTS 快 20-25 $\times$ ， $N=200$ 最优 $-0.7622 \approx \text{Parisi} - 0.763$ 。

主表 (held-out 3 实例 $\times$ 8 种子)

N	■■■■■	■■■■■(■■■)	■■■■■(■)	■■■(■)
100	-0.6650	-0.6893 (TTS 1172)	-0.6899	-0.7009 (TTS 56)
200	-0.7049	-0.7271 (TTS 1263)	-0.7308	-0.7285 (TTS 47, best -0.7622)

Gset G1：阻尼动量 $\times$ digCIM（诚实口径，64 种子）

■■■	■■■	dt	best	Ps	TTS(■)
digCIM■■■■■■■■■	5000	0.03	11624 ✓	26.6%	~74 500
digCIM■■■■■■■■■	2000	0.03	11624 ✓	6.2%	~133 000
smomentum ($\gamma=3$)	2000	0.20	11624 ✓	23.4%	~34 500

smomentum（阻尼辛欧拉 $\times$ digCIM 驱动 $\times$ 温度 $\times$ 墙）在 2000 步、 $dt=0.2$ ($\approx 7 \times$ 论文 Euler 0.03) 可达已知最优 11624；同预算成功率是 digCIM 的 3.8 $\times$ ，与论文 5000 步配方相当且步数少 60%。稳定窗窄（ $\gamma \in [3,5]$, $dt \leq 0.25$ ），与论文“dSB 仅大实例胜出”一致 $\rightarrow$ 下一步首选 G11-G21。

方法要点 (30 秒)

① CIM 梯度动力学 (Eq.2, 欧拉-丸山 $dt=0.02$, $\text{eps}=(1/N) \sum J \sigma \sigma$, $J \sim N(0,1/N)$)；② 闭环： $T(t)=T_{\text{analytic}}(t) \cdot \exp(0.3 \cdot \tanh(\text{MLP}(\mu, \text{eps}, f, \text{offset})))$, $\mu = \text{近零自旋密度} = \text{论文 effective-gap 可观测量}$ ；③ 训练：ES + GRPO 式实例内分组优势 + 对偶采样， $N=100$ 训练/ $N=200$ 迁移；④ 动量：SB 式 $y += dt(- (a_0 - a)x - c_0 Jx)$, $x += dt \cdot a_0 y$, $\tanh/\text{墙饱和}$ 。

三点发现

1. 复现：温度退火 > 增益退火 ($N=100/200$ 均成立)。2. 背书：开环学习调度收敛到解析解附近 (-0.6999 vs -0.7004) $\rightarrow$ 解析调度在固定曲线家族内近最优。3. 补空白：动量动力学 TTS 约 20-25 $\times$ 加速、 $N=200$ 最优逼近 Parisi 极限。

与 IEEE RL-assisted Annealing (Yasudo 等) 的关系

他们侧重多 GPU 工程化 RL 辅助模拟退火解 QUBO；本文侧重调度方法论 + 论文 future work 的动量动力学验证，两条线互补。